



BIO CARE

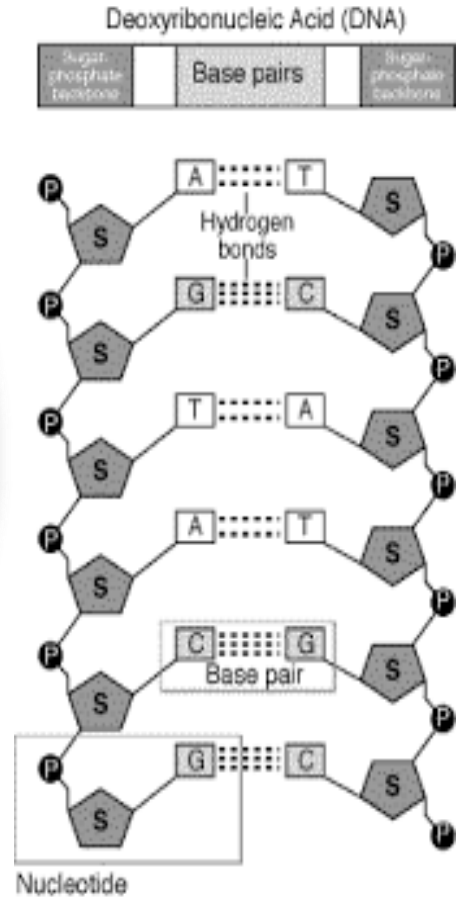
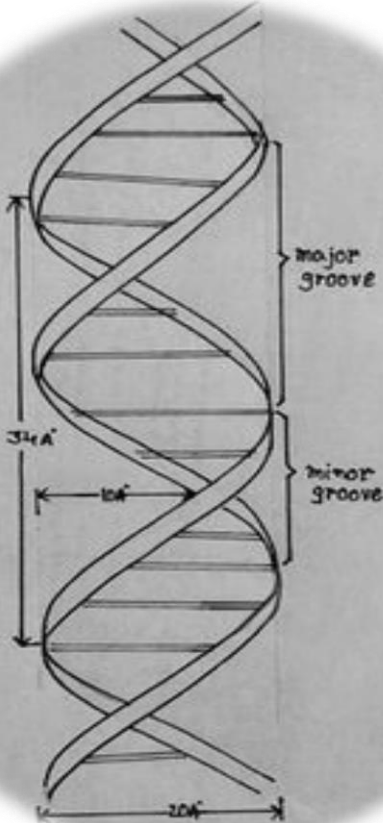
SSC BIOLOGY (অধ্যায় ১২)

Structure of DNA (DNA এর গঠন)

Deoxyribo Nucleic Acid এর সংক্ষিপ্তরূপ **DNA**. এটি ক্রোমোসোমের স্থায়ী এবং মৌলিক উপাদান। মার্কিন বিজ্ঞানী Watson এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী Crick ১৯৫৩ সালে DNA এর গঠন সম্পর্কিত একটি ভৌত মডেল প্রণয়ন করেন। মডেলটির নাম ডাবল হেলিক্স মডেল। এজন্য তারা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

Watson & Crick এর মডেল অনুযায়ী DNA এর ভৌত মডেল ব্যাখ্যা

১. DNA অনু প্যাঁচানো সিঁড়ির মত।
২. সিঁড়ির দুই পাশের রেলিং তৈরি হয় সুগার পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট ডি অক্সি রাইবোজ সুগার এবং অজৈব ফসফেট দ্বারা।
৩. সিঁড়ির দুই পাশের রেলিং এর মাঝখানের ধাপ তৈরি হয় নাইট্রোজিনাস ক্ষার দ্বারা।
৪. নাইট্রোজিনাস ক্ষার গুলোর সজ্জা $A=T$, $G=C$.
৫. এখানে এডিনিন এবং থায়ামিন এর মাঝে দুইটি এবং সাইটোসিন এবং গুয়ানিন এর মাঝে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে।
৬. DNA অনুর সূত্রক দুইটি উল্টা সমান্তরাল (Antiparallel)। অর্থাৎ একটি অপরটির বিপরীতমুখী হয়ে অবস্থান করে।
৭. DNA এর প্রতি ঘূর্ণনে ১০ টি নিউক্লিওটাইড থাকে। এবং প্রতি ঘূর্ণনের দূরত্ব $34\text{\AA}$ ।
৮. প্রতি জোড়া নিউক্লিওটাইডের দূরত্ব $3.4\text{\AA}$ ।
৯. DNA অনুর ব্যাস সর্বদা $20\text{\AA}$ । তবে প্রজাতিভেদে এর দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হতে পারে।
১০. হেলিক্স এর প্রতিটি সম্পূর্ণ প্যাঁচ বা ঘূর্ণনের বাইরের দিকে একটি গভীর খাঁজ ও একটি অগভীর খাঁজের সৃষ্টি হয়।





DNA অনুলিপন বা প্রতিলিপন (Replication)

যে প্রক্রিয়ায় একটি DNA থেকে দুইটি DNA তৈরি হয় তাকে DNA অনুলিপন বা প্রতিলিপন বলে।

১৯৫৬ সালে বিজ্ঞানী Watson & Crick অনুলিপন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব করেন। তাদের প্রস্তাবিত অনুলিপন প্রক্রিয়াটিকে অর্ধ-রক্ষনশীল পদ্ধতি বা Semi Conservative System বলে।



Replication

Watson & Crick এর অনুলিপন প্রক্রিয়া :

- প্রথমে হেলিকেজ নামক একটি এনজাইম দ্বি-সূত্রক DNA অনুর প্যাঁচ খুলে দেয়।
- তারপর DNA এর হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে গিয়ে সূত্রক দুটি আলাদা হয়ে যায়।
- পরবর্তী ধাপে DNA polymerase এনজাইম কোষের ভিতর ভাসমান নিউক্লিওটাইডগুলো এনে আলাদা হওয়া সূত্রকের সাথে জোড়া লাগিয়ে নতুন DNA সূত্রক তৈরি করে।
- নতুন সৃষ্ট সূত্রক অবশ্যই পুরানো সূত্রকের পরিপূরক নিউক্লিওটাইড যেমন A=T, C=G অনুযায়ী যুক্ত হবে।
- নতুন সৃষ্ট DNA এর সূত্রক দুটির মধ্যে একটি নতুন এবং একটি পুরাতন সূত্রক থাকে। এভাবে সৃষ্ট DNA এর একটি নতুন এবং একটি পুরাতন সূত্রক থাকায় এই পদ্ধতিকে অর্ধ-রক্ষনশীল পদ্ধতি বা **Semi Conservative System** বলে।

প্রশ্নঃ থ্যালাসেমিয়া একটি অটোসোমাল ডিজঅর্ডার ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ

থ্যালাসেমিয়া একটি রক্তশূন্যতাজনিত বংশগতিয় রোগ। থ্যালাসেমিয়া রোগে শরীর থেকে লোহিত রক্ত কনিকা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারনেই রক্তশূন্যতা দেখা যায়। বাংলাদেশে প্রতিবছর ৭০০০ শিশু থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জন্মগ্রহন করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১ লক্ষ থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী আছে। নিকট আত্মীয় তথা চাচাতো-মামাতো-খালাতো ভাই বোনদের মধ্যে বিয়ে হলে তাদের সন্তানদের মধ্যে থ্যালাসেমিয়া হবার সম্ভাবনা বেশি দেখা যায়।

বাবা, মা দুজনই থ্যালাসেমিয়া রোগী হলে তাদের সন্তানদের মধ্যে থ্যালাসেমিয়া রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি দেখা যায়। অর্থাৎ থ্যালাসেমিয়া একটি অটোসোমাল রিসিসিভ (প্রচ্ছন্ন) ডিজঅর্ডার জাতীয় রোগ। মানবদেহের প্রতিটি দেহকোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬ টি ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমোসোম গুলোর মধ্যে ২২ জোড়া অটোসোম এবং ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোসোম। নারীদের XX, পুরুষের XYসেক্স ক্রোমোসোম।

মানুষের লোহিত রক্ত কনিকায় দুই ধরনের প্রোটিন থাকে –

- i. α গ্লোবিউলিন
- ii. β গ্লোবিউলিন

যদি জিনগত ত্রুটির কারনে α গ্লোবিউলিন, β গ্লোবিউলিন প্রোটিন উৎপাদন ব্যাহত হয় তবে যথাক্রমে α এবং β থ্যালাসেমিয়া রোগ হয়।

		বাহক পিতা	
		♀	♂
বাহক মাতা	♂	R	r
	R	RR সুস্থ	Rr সুস্থ এবং বাহক
	r	Rr সুস্থ এবং বাহক	rr অসুস্থ

এখানে

সম্পূর্ণ সুস্থ RR =১

বাহক Rr =২

গুরুতর থ্যালাসেমিয়া rr =১

এখানে, থ্যালাসেমিয়া জিনকে প্রচ্ছন্ন r দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং সেক্স ক্রোমোজোম XX,XY এর কোন প্রভাব নেই। প্রচ্ছন্ন r অটোসোমে অবস্থান করে। অতএব, থ্যালাসেমিয়া একটি অটোসোমাল ডিজঅর্ডার।

প্রশ্নঃ বর্ণাঙ্কতা মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি হয় কেন?

উত্তরঃ যখন কেউ কোন রং সঠিকভাবে চিনতে না পারে, সেটি হচ্ছে বর্ণাঙ্কতা বা কালার ব্লাইন্ডনেস। এ রোগ মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি হয়।

আমাদের চোখের স্নায়ুকোষ বর্ণ শনাক্তকারী পিগমেন্ট থাকে। যারা বর্ণাঙ্ক তাদের চোখের স্নায়ুকোষে বর্ণ শনাক্তকারী পিগমেন্ট কম থাকে। যাদের একটি পিগমেন্ট না থাকে তা হলে সে লাল, সবুজ রং এর পাথক্য করতে পারে না। একাধিক পিগমেন্ট অনুপস্থিত থাকলে তখন সে লাল-সবুজ ছাড়াও নীল, হলুদ রংয়ের পাথক্য করতে পারে না।

লাল সবুজ বর্ণাঙ্কতাকে সার্বজনীন বর্ণাঙ্কতা বলা হয়। সাধারনত নারীরা এ রোগে আক্রান্ত কম হয় পুরুষের মধ্যে প্রতি ১০ জনে ১ জন বর্ণাঙ্ক হতে পারে।

বর্ণাঙ্কতা মিউট্যান্ট জিন সাধারনত X ক্রোমোসোমে থাকে। নারীদের ক্ষেত্রে প্রতি জোড়া ক্রোমোসোমের দুইটি ক্রোমোসোমই যদি বর্ণাঙ্ক জিন বহন করে তবে নারীরা বর্ণাঙ্ক হয়।

কালার ব্লাইন্ড মেয়ে = $X'X'$

কালার ব্লাইন্ড বাহক মেয়ে = $X'X$

কালার ব্লাইন্ড ছেলে = $X'Y$

সুস্থ ছেলে = XY

		বাহক মহিলা	
স্বাভাবিক পুরুষ	♂ ♀	X'	X
	X	$X'X$ বাহক কন্যা	XX স্বাভাবিক কন্যা
	Y	$X'Y$ বর্ণাঙ্ক পুত্র	XY স্বাভাবিক পুত্র

অর্থাৎ পুরুষের যেহেতু একটি X ক্রোমোসোম বর্ণাঙ্ক জীন বহন করলে তার আর কোন সুস্থ জিন X থাকে না, তাই তার বর্ণাঙ্ক হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অপরদিকে নারীদের ক্ষেত্রে বর্ণাঙ্ক হবার জন্য দুইটি ক্রোমোসোমেই বর্ণাঙ্ক জিন বহন করতে হয়, এমনটা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই বর্ণাঙ্কতা নারীদের তুলনায় পুরুষের বর্ণাঙ্ক হবার সম্ভাবনা বেশি।